

ЕГЭ по математике

Чек-лист

Прикладные задачи

экономика, физика, кинематика и термодинамика

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

7 июля 2026 г.



1. Экономические задачи: выручка и цена

В задачах на монополию часто требуется найти максимальную или минимальную цену, при которой выполняется условие по выручке.

Алгоритм решения

1. Выпишите данные: зависимость объёма спроса $Q(P)$ и формулу выручки $R = Q \cdot P$.
2. Составьте каскад подстановок : подставьте $Q(P)$ в формулу R , чтобы получить уравнение с одной переменной P .
3. Слова «не менее» или «не более» в граничных задачах заменяем на знак равенства (решаем уравнение $R = R_{\text{граничное}}$).
4. Найдите корни уравнения и выберите тот, который удовлетворяет условию (например, максимальную цену).

Пример

Зависимость объёма спроса: $Q = 100 - 5P$. Выручка $R = Q \cdot P$. Найти максимальную цену P , при которой $R \geq 375$ (тыс. руб.).

Решение:

$$R = (100 - 5P)P = 100P - 5P^2.$$

Решаем уравнение $100P - 5P^2 = 375$:

$$5P^2 - 100P + 375 = 0 \quad | : 5 \implies P^2 - 20P + 75 = 0.$$

По теореме Виета: $P_1 = 5$, $P_2 = 15$. Так как нужна максимальная цена, в ответ записываем 15.

2. Физические задачи и степени десятки

В задачах на давление, скорость или другие физические величины часто встречаются десятичные дроби и «тысячные».

Правило работы со степенями

Не работайте с десятичными дробями напрямую. Переводите их в стандартный вид (степени

десятки).

$$0,625 \text{ тысячных} = 0,625 \cdot 10^{-3} = 625 \cdot 10^{-6}.$$

Извлечение корня из степени

При извлечении корня степени делятся на показатель корня:

$$\sqrt{625 \cdot 10^{-4}} = \sqrt{625} \cdot \sqrt{10^{-4}} = 25 \cdot 10^{-2} = 0,25.$$

Типичная ошибка: забыть, что при сдвиге запятой вправо на n знаков, показатель степени десятки уменьшается на n .

3. Кинематика: время нахождения выше отметки

Если тело брошено вертикально (или под углом), его высота описывается квадратичной функцией:

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2.$$

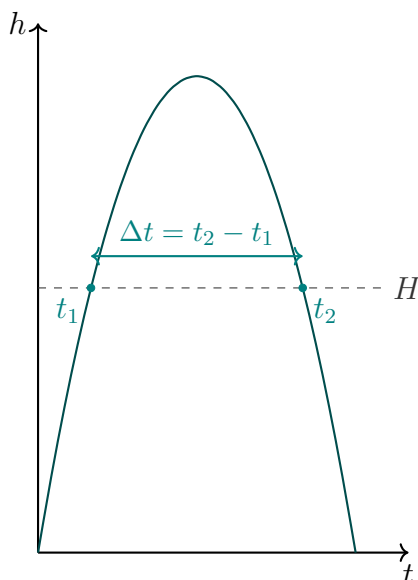
Смысл корней и отбор

Уравнение $h(t) = H$ имеет два корня t_1 и t_2 ($t_1 < t_2$).

- t_1 — время, когда тело достигает высоты H при подъёме.
- t_2 — время, когда тело достигает высоты H при падении.

Чтобы найти время, в течение которого тело находилось выше отметки H , нужно найти разность:

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$



4. Термодинамика: нагрев и разрушение

Температура нагревательного элемента часто задаётся формулой:

$$T(t) = T_0 + bt + at^2.$$

Физический смысл корней

Если прибор портится при достижении температуры $T_{\text{крит}}$, мы решаем уравнение $T(t) = T_{\text{крит}}$. Квадратное уравнение даст два корня: t_1 и t_2 .

Главное правило отбора: прибор достигает критической температуры в меньший момент времени (t_1). В этот момент он либо ломается, либо отключается. До второго корня (t_2) он просто не доживёт, поэтому t_2 — математически верный, но физически бессмысленный корень.

Пример

$T(t) = 1400 + 200t - 10t^2$. Прибор портится при 1760 К.

$$1400 + 200t - 10t^2 = 1760 \implies 10t^2 - 200t + 360 = 0 \implies t^2 - 20t + 36 = 0.$$

Корни: $t_1 = 2$, $t_2 = 18$. Прибор нагреется до 1760 К за 2 секунды и отключится. Ответ: 2.

5. Общий алгоритм и ловушки

1. Игнорируйте «не более/не менее» при составлении граничного уравнения (заменяйте на $=$).
2. Каскад подстановок в экономике: всегда стремитесь получить уравнение с одной переменной.
3. Степени десятки: переводите $0,xxx$ в $A \cdot 10^{-n}$ перед извлечением корня.
4. Физический смысл: в задачах на время или разрушение всегда выбирайте первый момент достижения критического состояния.
5. Интервалы: если спрашивают «сколько времени длился процесс», вычисляйте $\Delta t = t_2 - t_1$.

Тренировочный блок

Решите задачи. Ответ запишите в виде числа или десятичной дроби.

1. Зависимость объёма спроса Q (тыс. руб.) от цены P (тыс. руб.) задана формулой $Q = 90 - 5P$. Выручка $R = Q \cdot P$. Определите максимальный уровень цены P , при котором месячная выручка R составит не менее 360 тыс. руб.
2. Температура нагревательного элемента изменяется по закону $T(t) = 1000 + 100t - 5t^2$ (в Кельвинах). Прибор необходимо отключить, если температура превышает 1320 К. Найдите максимальное время (в секундах) работы прибора до отключения.
3. Высота мяча над землёй изменяется по закону $h(t) = 10 + 15t - 5t^2$ (в метрах). Определите время (в секундах), в течение которого мяч находится на высоте не менее 20 метров.
4. Скорость воды в трубе определяется формулой $v = \sqrt{0,000036}$. Найдите скорость v в м/с, переведя подкоренное выражение в стандартный вид (степени десятки).
5. Зависимость объёма спроса Q от цены P задана формулой $Q = 110 - 5P$. Определите максимальный уровень цены P , при котором выручка R составит не менее 480.
6. Температура прибора задаётся законом $T(t) = 1200 + 140t - 5t^2$. Прибор необходимо отключить при достижении 1680 К. Найдите максимальное время работы прибора.
7. Камень брошен вверх. Его высота изменяется по закону $h(t) = 1,2 + 17t - 5t^2$. Найдите время, в течение которого камень находится на высоте не менее 13,2 метров.
8. В физическом эксперименте скорость частицы вычисляется по формуле $v^2 = 10 \cdot 0,00025$. Найдите скорость v , используя степени десятки.
9. Температура нагревателя $T(t) = 800 + 180t - 10t^2$. Прибор портится при температуре 1520 К. Найдите время (в секундах), через которое прибор необходимо отключить.
10. Снаряд вылетает из пусковой установки. Его высота $h(t) = 1,5 + 19t - 5t^2$. Найдите общее время (в секундах), в течение которого снаряд находится на высоте не менее 13,5 метров.

Ответы для самопроверки

Ключ-пароль для открытия блока: KSENIA-APP-EGE.

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ и краткое пояснение
1	12. Уравнение $5P^2 - 90P + 360 = 0 \implies P^2 - 18P + 72 = 0$. Корни 6 и 12. Максимальная цена — 12.
2	4. Уравнение $5t^2 - 100t + 320 = 0 \implies t^2 - 20t + 64 = 0$. Корни 4 и 16. Отключаем при $t = 4$.
3	1. Уравнение $5t^2 - 15t + 10 = 0 \implies t^2 - 3t + 2 = 0$. Корни 1 и 2. $\Delta t = 2 - 1 = 1$.
4	0,006. $v = \sqrt{36 \cdot 10^{-6}} = 6 \cdot 10^{-3} = 0,006$.
5	16. Уравнение $5P^2 - 110P + 480 = 0 \implies P^2 - 22P + 96 = 0$. Корни 6 и 16. Максимальная — 16.
6	4. Уравнение $5t^2 - 140t + 480 = 0 \implies t^2 - 28t + 96 = 0$. Корни 4 и 24. Отключаем при $t = 4$.
7	1,4. Уравнение $5t^2 - 17t + 12 = 0$. Корни 1 и 2,4. $\Delta t = 2,4 - 1 = 1,4$.
8	0,05. $v^2 = 25 \cdot 10^{-4} \implies v = 5 \cdot 10^{-2} = 0,05$.
9	6. Уравнение $10t^2 - 180t + 720 = 0 \implies t^2 - 18t + 72 = 0$. Корни 6 и 12. Отключаем при $t = 6$.
10	2,2. Уравнение $5t^2 - 19t + 12 = 0$. Корни 0,8 и 3. $\Delta t = 3 - 0,8 = 2,2$.